

评审时间	2023 年 4 月 25 日	评审地点	会议室
专家 组 评 审 意 见	陕西华电新能源发电有限公司 陕西华电靖边韩家沟 200MW 风电项目项目 安全生产条件和设施综合分析报告评审专家组意见 2023 年 4 月 25 日,由陕西华电新能源发电有限公司组织有关专业技术人员组成专家组,对该公司委托河北民泰安全评价咨询有限公司(APJ-(冀)-006)编制的《陕西华电新能源发电有限公司陕西华电靖边韩家沟 200MW 风电项目项目安全生产条件和设施综合分析报告》进行了会议集中评审。 会上听取了建设单位对该项目的前期准备、工程进展情况的介绍和河北民泰安全评价咨询有限公司对《安全生产条件和设施综合分析报告》编制情况的汇报。专家组对安全生产条件和设施综合分析报告进行了认真分析、评审,经充分讨论,形成以下评审意见: 一、 该项目属于新建项目,建设单位:陕西华电新能源发电有限公司;建设地点为陕西省榆林市靖边县杨米涧镇南部韩家沟。陕西华电靖边韩家沟 200MW 风电项目设计装机容量 200MW,拟安装 40 台 5.0MW 的风力发电机组,新建 110kV 升压站一座。40 台发电机组以 35kV 集电线路接入 110kV 升压站,再由 1 回 110kV 线路就近接入 330kV 营盘山变电站;项目投资:静态工程总投资 148591.47 万元,动态工程总投资 151342.48 万元;劳动定员 12 名。 二、 项目取得的批复文件:2022 年 9 月取得了靖边县行政审批服务局《关于陕西华电靖边韩家沟 200MW 风电项目拟选场址的回函》、靖边县文化和旅游文物广电局《关于同意陕西华电靖边韩家沟 200MW 风电项目开展前期工作的函》、靖边县人民武装部《关于陕西华电靖边		

韩家沟 200MW 风电项目选址区域军事查询情况的复函》、靖边县林业局《关于陕西华电新能源发电有限公司靖边韩家沟 200MW 风电项目选址意见的函》、靖边县自然资源和规划局《关于陕西华电靖边韩家沟 200MW 风电项目开展前期工作的函》、榆林市生态环境局靖边分局《关于陕西华电靖边韩家沟 200MW 风电项目选址意见的函》。

三、河北民泰安全评价咨询有限公司编制完成了《陕西华电新能源发电有限公司陕西华电靖边韩家沟 200MW 风电项目项目安全生产条件和设施综合分析报告》。报告内容符合《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》（国家安全监管总局令第 36 号、总局令第 77 号修改）和陕西省安全生产监督管理局《关于机械、轻工、纺织、烟草、商贸、军工、公路、水运、轨道交通、电力等行业建设项目安全监管有关问题的通知》（陕安监〔2015〕189 号）中关于建设项目安全条件评审相关条款的要求。

四、专家组经过认真评审、讨论，同意陕西华电新能源发电有限公司陕西华电靖边韩家沟 200MW 风电项目项目安全生产条件和设施综合分析报告通过评审。

经过整理归纳各位专家提出的评审意见，《安全生产条件和设施综合分析报告》还应主要补充完善以下内容：

1. 完善项目备案文件及说明，完善企业概况及项目介绍，细化地勘及自然条件说明。
2. 完善项目周边四邻关系图和风机布置的合规性说明。细化建构物设置内容。
3. 明确升压站总平布置及公辅设施设置，完善项目危险有害因素

分析和危险有害程度评价。结合项目实际完善对策措施和建议。

建设单位、编制单位应尽快整改落实《安全生产条件和设施综合分析报告》评审专家组（参照专家个人意见）提出的存在问题、改进措施和建议，报告修改完成后作为安全设施设计的依据，同时留档备查。

专家组组长：孙致远

2023 年 4 月 25 日

专 家 组 成 员	姓 名	职 称	专业特长	单 位	签 字
	孙致远	高 工	安全工程	延长集团西化公司	孙致远
	赵江平	副教授	安全工程	西安建筑科技大学	赵江平
	齐永智	注 安	机电一体化	陕西法士特集团公司	齐永智
	罗 英	高 工	安全工程	贵州安科劳动保护技术有限 责任公司陕西分公司	罗英
	王新玲	高 工	机械自动化	陕西鼎鑫安防科技有限公司	王新玲

建设项目（生产 / 经营）专家个人评审意见

项目名称	陕西华电新能源发电有限公司陕西华电靖边韩家沟 200MW 风电项目项目《安全生产条件和设施综合分析报告》				
专家姓名	孙致远	技术职称	高级工程师	专 业	安全工程
专家单位	延长集团西化公司			电 话	13649209361

专家个人意见

2023 年 4 月 25 日对“河北民泰安全评价咨询有限公司”编制的《陕西华电新能源发电有限公司陕西华电靖边韩家沟 200MW 风电项目项目安全生产条件和设施综合分析报告》评审个人意见：

1. 补充项目前期备案情况说明。细化项目分析范围和内容，是否包括“110kV 出线部分及其输电线路”？
2. 细化建设单位概况介绍。细化项目概况内容及说明。完善风机布置点位图。
3. 补充地勘报告编制单位、编制时间、结论引用说明
4. 补充完善项目四邻关系评价、四邻关系图及四邻关系合规性说明。
5. 补充升压站内总平布局，分区布置内容如生活预制舱、停车位、备品备件间、危废库及地下污水处理设备、SVG 室预制舱、主变压器、二次预制舱、35kV 配电装置预制舱、配套接地变、水泵房及消防水池、事故油池具体设置地点、设置内容、建构筑物等说明。
6. 表 2.5-4 升压站主要土建工程量表完善建构筑物面积、耐火等级要求。
7. 补充细化蓄电池室设置地点。完善项目用水水源。完善消防设施、火灾报警系统联动，用电负荷等级的满足性说明。
8. 补充完善受限空间作业危险性分析及作业要求；
9. 明确风机监控设备及控制室说明。
10. 完善机舱内部灭火器及灭火装置的对策措施及要求。
11. 细化风机基础位移、沉降观测点选取及设置要求。
12. 完善 SF6 气体泄漏探测报警及联锁风机内容。细化相关附图、附件。

专家签名：孙致远

2023 年 4 月 25 日

专 家 评 审 意 见 表

专家姓名	王新玲	技术职称	高工	专业	机械自动化
专家单位	陕西鼎鑫安防科技有限公司		联系电话	15529502377	
编制单位	河北民泰安全评价咨询有限公司				
项目名称	陕西华电新能源发电有限公司 陕西华电靖边韩家沟 200MW 风电项目项目				
工作内容	《安全生产条件和设施综合分析》评审				

专家意见：

1. 完善项目概况， 进一步说明项目所在地四邻内容， 风电场周边情况说明等。
2. 补充《岩土工程勘察报告》及结论内容， 完善气象信息及风玫瑰图表说明内容。
3. 补充项目总平布置情况介绍， 110 升压站面积、道路设置、主要装置排列、明确设施的具体方位内容。
4. 明确项目用水（自备水井）用电相关内容。
5. 完善升压站控制室、配电室设置具体内容，耐火等级。预制舱内正常照明应急照明内容。
6. 完善物质危险性分析内容，明确变压器油、润滑油、柴油使用说明，补充完善蓄电池充电过程风险分析及要求；
7. 完善油浸式变压器设置的具体内容，监控系统、通信电缆设置、故障录波装置、闭锁装置的具体内容。
8. 补充事故油池设置的具体内容，完善主变压器底部贮油坑容积，贮油坑的四周设挡油坎，事故油池容积设置内容，是否满足？
9. 防止触电事故及防止误操作措施及建议，异常天气条件下作业人员巡检的防护措施内容。
10. 根据事故案例结合当地地势，地质情况完善安全对策措施，尤其是升压站建设、地基处理的对策措施内容。
11. 结合项目实际完善对策措施及建议内容。

专家本人签名： 

2023年4月25日

安全生产条件和设施综合分析报告专家评审意见表

项目名称	陕西华电新能源发电有限公司 陕西华电靖边韩家沟 200MW 风电项目				
编制单位	河北民泰安全评价咨询有限公司				
专家姓名	赵江平	技术职称	副教授	专 业	安全工程
专家单位	西安建筑科技大学		联系电话	13335384138	

专家意见（可另加附页）：

该报告基本符合建设项目安全设施三同时监督管理办法》（安监总局 36 号，77 号修订）、《安全预评价导则》（AQ8002-2007）、《风电场工程安全预评价报告编制规程》（NB/T 31028-2012）及相关法规要求。建议对如下方面修改完善：

1. 补充完善相关编制依据，删去作废引用（电监安全[2009]22 号）及老旧文件；增加《建筑防火通用规范》（GB55037-2022）、《消防设施通用规范》GB55036-2022 等。
2. 明确地勘资料来源，说明地质条件的符合性。
3. 明确评价范围是否包含 110KV 送出线工程。
4. 完善项目概况介绍：①项目场地地形地貌（沟壑、陡坡分布），各类基础（风机塔筒、输电杆塔等）微观选址情况；风机塔筒、箱变、架空线路铁塔等基础设置；②35KV 集电线路电缆（架空）敷设的路由走向、电缆沟设置、穿跨越敏感目标情况；③细化 110KV 升压站周边环境、建构筑物火灾危险类别、防火间距、预制舱通风与疏散、事故油池及电缆沟设置、火灾报警及 SF6 探测器、消防设施等。
5. 完善危险有害因素辨识：①结合油品加注方式，完善检维修、巡检、运维方面的危险性分析；②明确本项目集电线路（电缆、架空）穿跨越周边环境及敏感目标（村庄、电力线、通讯线路等）情况，并进行危险辨识；③细化极端天气对生产安全的影响分析；④建议按照《电力安全事故应急处置和调查处理条例》中的事故分类进行危险有害因素分析。
6. 完善安全分析内容：①完善本项目自然条件（工程地质、防洪、极端天气）等方面的合规性评价内容；②明确升压站内建构筑物火灾危险类别，补充升压站防火间距（含主变、站用变、接地变、事故油池、围墙）、电力线路安全净距、预制舱通风及疏散等安全评价内容；③建议结合集电线路路由走向情况，完善电缆直埋（架空）敷设安全分析；④建议采用 SCL 对进行消防设施、SF6 探测器设置的合规性评价。
7. 补充完善相关附图附件。

专家本人签名：



日期：2023.4.25

专 家 评 审 意 见 表

专家姓名	罗英	技术职称	高 工	专 业	安全工程
专家单位	贵州安科劳动保护技术有限责任公司陕西分公司				
联系电话	13759833055				
编制单位	河北民泰安全评价咨询有限公司				
项目名称	陕西华电新能源发电有限公司 陕西华电靖边韩家沟 200MW 风电项目				
工作内容	安全生产条件和设施综合分析报告评审				
1. 核实分析范围，明确送出线路、并网是否在分析范围内。 2. 完善分析依据，补充《企业安全生产费用提取和使用管理办法》、《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准 GB/T50493-2019》、《消防设施通用规范》GB 55036-2022。 3. 补充本项目地质勘察情况，地质勘察结果。 4. 完善主要建构物的火灾危险类别、占地面积、高度。 5. 完善预制舱通风设施、应急疏散介绍。 6. 完善用电负荷等级、备用电源介绍，是否设置柴油发电机。 7. 完善劳动定员和工作制度介绍。 8. 核实本项目是否设置消防水泵房、消防水池，图纸上有。 9. 完善危险有害因素分析，完善风机组件运输、安装风险分析，补充断路器危险因素、铅酸蓄电池充电过程风险，人员巡检过程风险分析，地质灾害对风机影响，有限空间辨识；明确本项目集电线路（电缆、架空）穿跨越周边环境及敏感目标情况，并进行危险辨识。 10. 补充总平布局和周边环境防火间距的合规性评价。 11. 完善安全对策措施，补充风机沉降观测、航空障碍灯设置。细化六氟化硫开关室设置有毒气体检测报警系统和蓄电池室设置可燃气体报警系统设置，报警系统与风机连锁设置，蓄电池室防爆电气选用。完善安全警示标志、劳动保护用品、急救设施设置。细化消防设施、视频监控系統设置。 专家本人签名：  日期：2023 年 4 月 25 日					

专 家 评 审 意 见 表

专家姓名	齐永智	技术职称	注安	专 业	机电一体化
专家单位	陕西法士特集团公司		联系电话	13629299905	
编制单位	河北民泰安全评价咨询有限公司				
项目名称	陕西华电新能源发电有限公司 陕西华电靖边韩家沟 200MW 风电项目				
工作内容	评审安全生产条件和设施综合分析报告				
专家评审意见： 1、 综合分析依据补充陕安监[2015]189 号、陕安监[2016]110 号； 2、 完善项目概况、总平布置介绍和周边环境等内容，补充场址范围内的道路、河流、村庄、人员活动等情况，空中和地下是否有其它架空线路、油气管线经过。补充项目四邻关系图； 3、 补充原辅材料列表，完善消防设施和依托内容说明； 4、 3.9 升压站电气设备的危险、有害因素辨识与分析补充触电事故及危险有害因素辨识分析，完善蓄电池室氢气、断路器 SF₆事故风险分析和安全对策措施建议； 5、 补充项目生产安全事故类型和场所分布辨识结果列表； 6、 表 5.1-4 风电机组单元，塔架倒塌事故补充对风机微观选址不当的原因诱分析，并完善安全防范措施；补充箱式变与风机塔筒距离和设置安全围栏的要求； 7、 表 5.1-5 集电线路单元补充提出直埋电缆的埋深要求； 8、 表 5.1-6 升压站电气设备单元补充触电事故诱导因素补充因绝缘用具管理不善、失效过期未检验可能导致的触电事故； 9、 补充提出风机和杆塔基础避开危险边坡和冲沟的要求，油品库、危废库防火防爆的要求，对事故油池、消防水池、地下水泵房等有限空间场所进行辨识，完善有限空间作业安全对策措施； 10、 建议补充网络安全分析内容，如何防止黑客攻击破坏电网运行，提出安全对策措施建议； 11、 补充完善附图附件。 专家本人签名：  2023 年 4 月 25 日					